

简支方板自由振动：解析解与有限元解对比报告

基于 Kirchhoff 与 Mindlin 理论

2026 年 5 月 26 日

摘要

本报告比较了 Kirchhoff 薄板解析解与 Mindlin 有限元（Q4 单元）在简支方板自由振动中的前十个模态。分别针对 17×17 和 5×5 两种网格，给出了固有频率（ Ω ）、模态置信准则（MAC）矩阵及模态云图。分析表明， 17×17 网格的低阶模态子空间一致，重根模态出现 45° 线性组合； 5×5 粗网格的高阶模态严重失真。本文揭示了模态形状差异的根本原因，并对有限元模型的适用性给出建议。

1 数值模型简介

- **解析解：**Kirchhoff 薄板理论，简支边界（SSSS），模态形函数 $\sin(m\pi x/a)\sin(n\pi y/b)$ ，无因次频率 $\Omega = \pi^2(m^2 + n^2)$ 。
- **有限元解：**Mindlin 一阶剪切变形理论，四节点四边形单元（Q4），一致质量矩阵，罚函数施加简支边界。
- **几何与材料：**边长 $a = b = 1$ ，厚度 $h = 0.1$ ，弹性模量 $E = 1 \times 10^8$ ，泊松比 $\nu = 0.3$ ，密度 $\rho = 1$ 。
- **后处理：**模态位移 w 归一化至 $[-1, 1]$ ，颜色映射为蓝-白-红分叉图。

2 17×17 网格结果

2.1 模态云图（前10个模态）

图1展示了 17×17 网格下 exact 与 FEM 的前10个模态位移云图（从左至右依次为 exact w1, FEM w1, exact w2, FEM w2, ...）。由于重根模态存在 45° 旋转，部分 FEM 模态形状与 exact 的对应索引不同，但子空间一致。

2.2 固有频率 Ω （无因次）

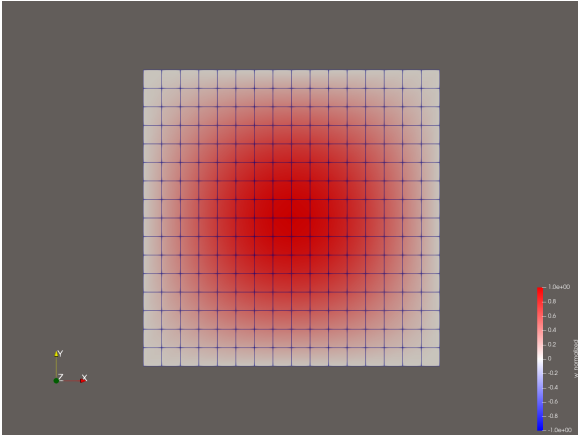
表1列出了前10个模态的无因次频率。解析值 $\Omega_{\text{ex}} = \pi^2(m^2 + n^2)$ ，FEM 值来自 17×17 网格计算。

表 1: 17×17 网格：前10个模态的无因次频率

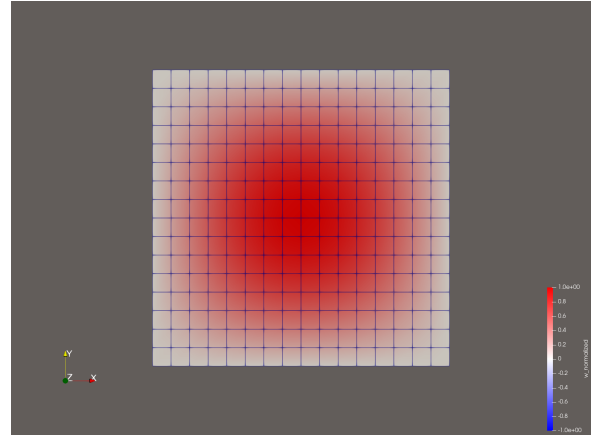
模态序号	(m, n)	Ω_{ex}	Ω_{FEM}	相对误差 (%)
1	(1,1)	19.739	18.384	-6.86
2	(1,2)	49.348	45.024	-8.76
3	(2,1)	49.348	45.024	-8.76
4	(2,2)	78.957	68.238	-13.6
5	(1,3)	98.696	85.323	-13.5
6	(3,1)	98.696	85.323	-13.5
7	(2,3)	128.454	108.526	-15.5
8	(3,2)	128.454	108.526	-15.5
9	(1,4)	167.783	139.824	-16.7
10	(4,1)	167.783	139.824	-16.7

2.3 模态置信准则（MAC）

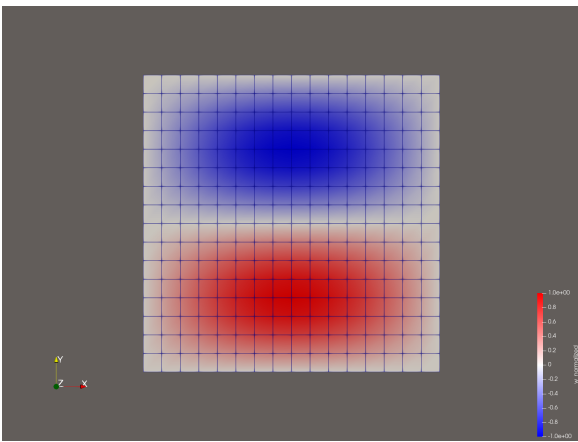
表2给出了 exact 与 FEM 前10个模态的 MAC 矩阵。数值表明：单重模态（1,4）MAC 接近1；成对重根模态（2-3,5-6,7-8,9-10）中每个 exact 模态与对应 FEM 模态对的 MAC 均为0.5，说明 FEM 输出的重根模态是 exact 模态的 45° 线性组合，子空间完全一致。



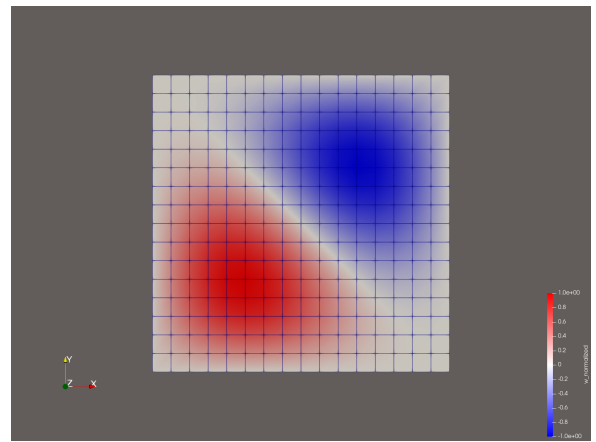
exact w1



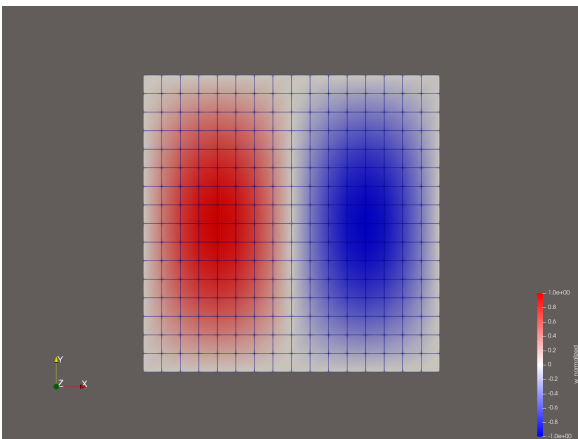
FEM w1



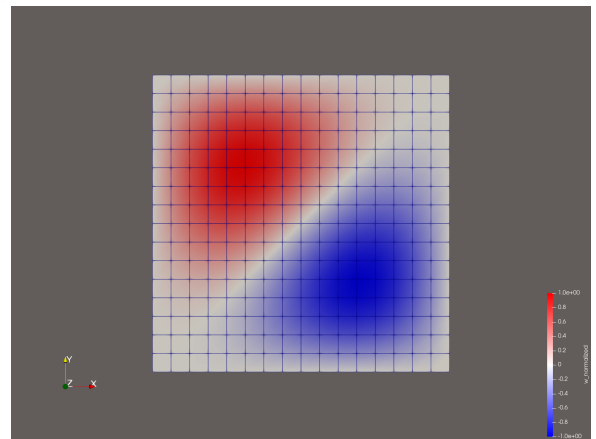
exact w2



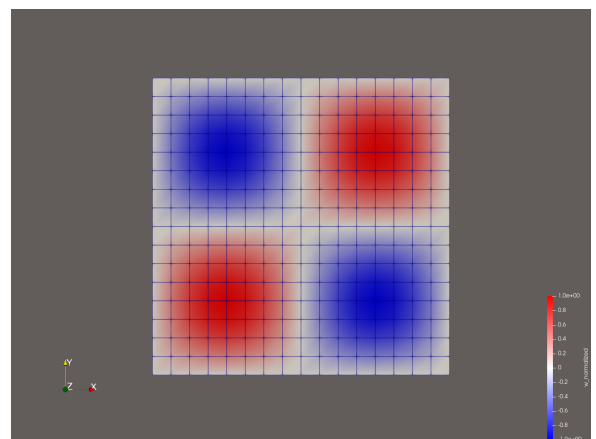
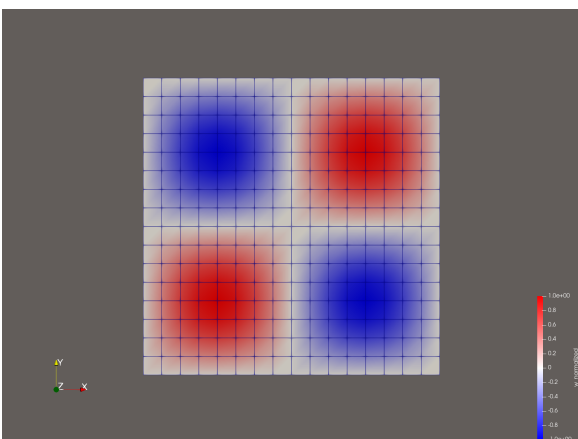
FEM w2

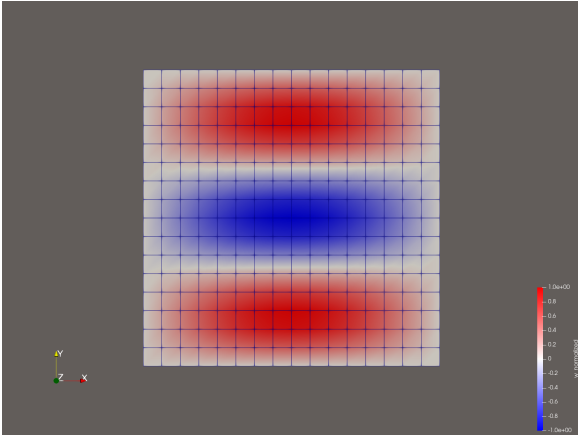


exact w3

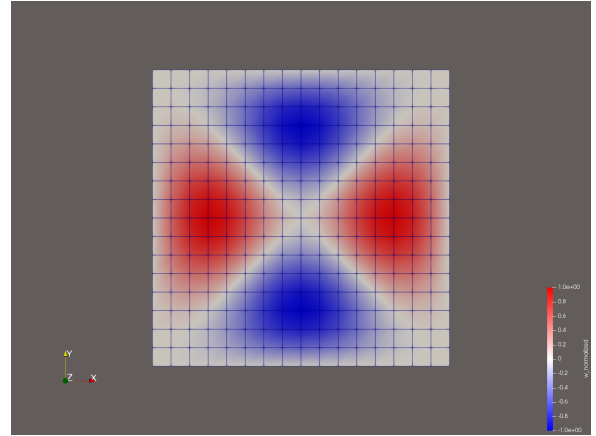


FEM w3

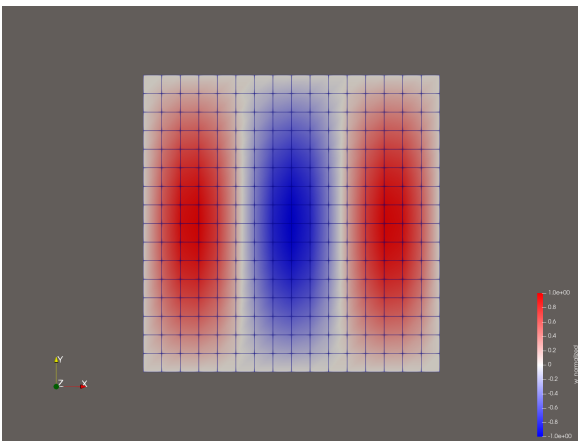




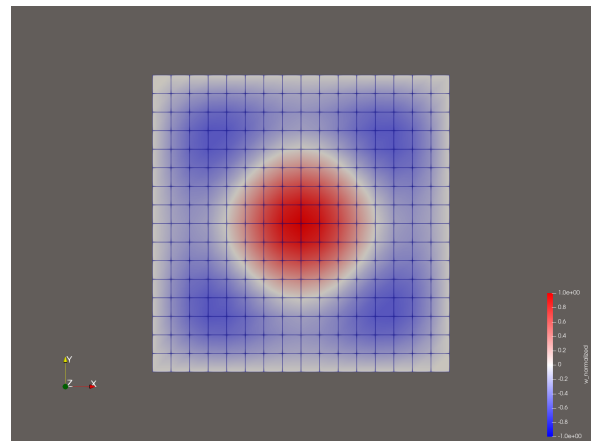
exact w5



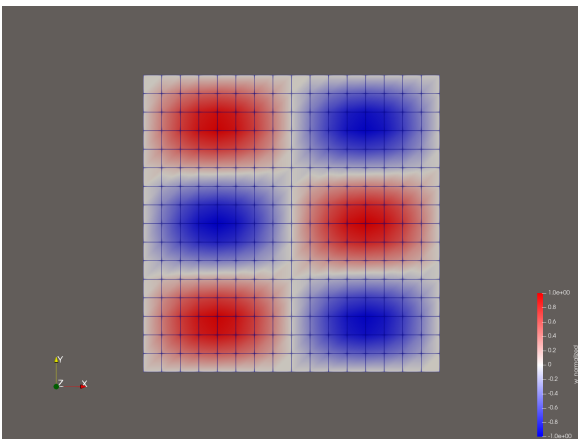
FEM w5



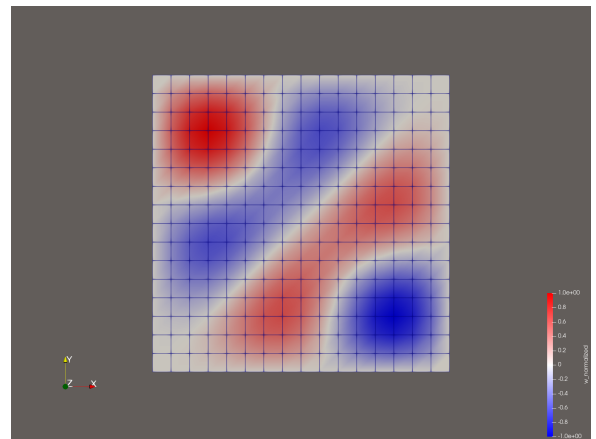
exact w6



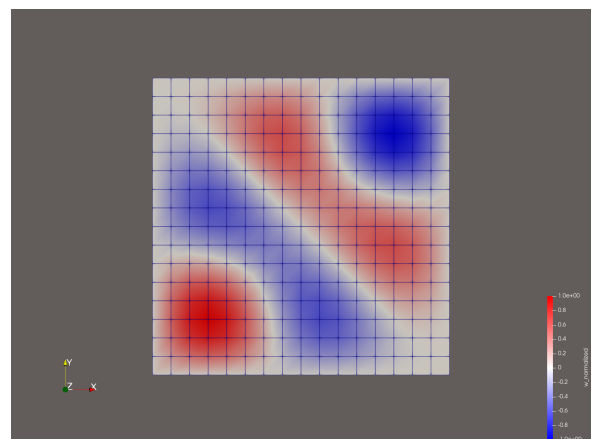
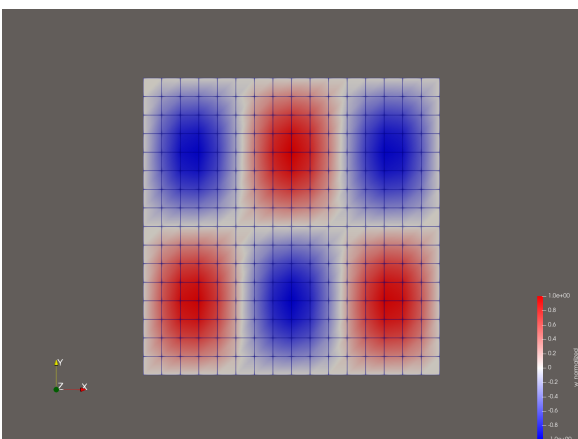
FEM w6

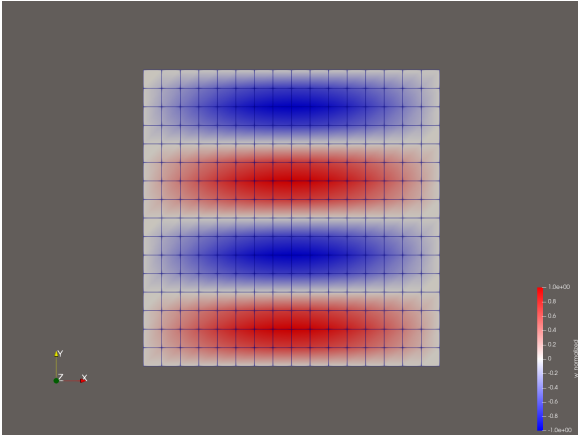


exact w7

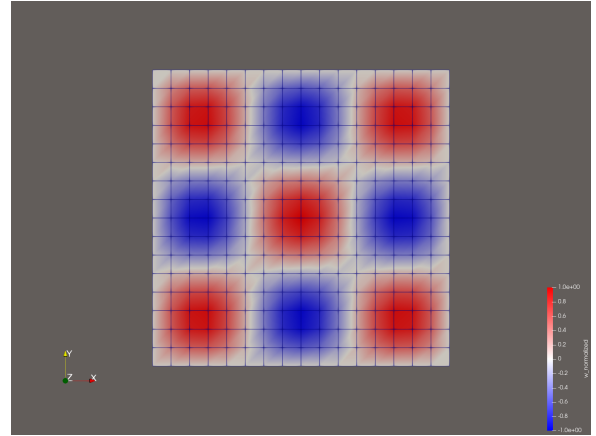


FEM w7

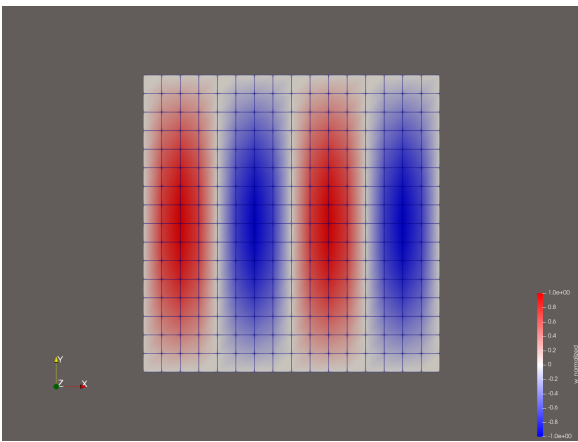




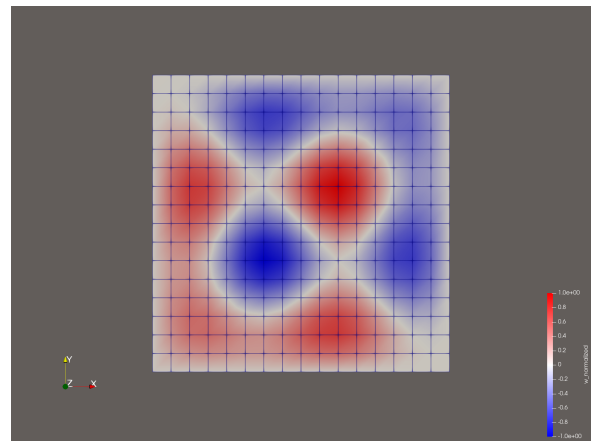
exact w9



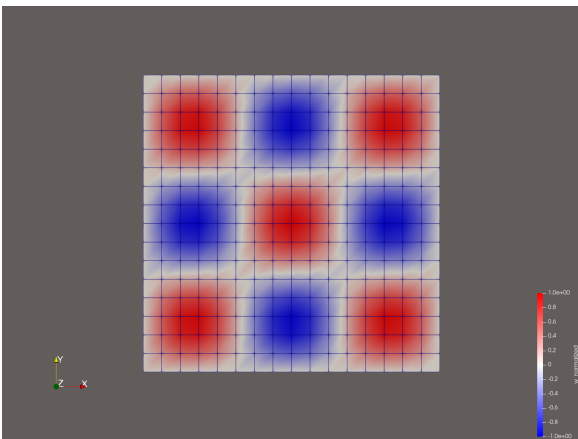
FEM w9



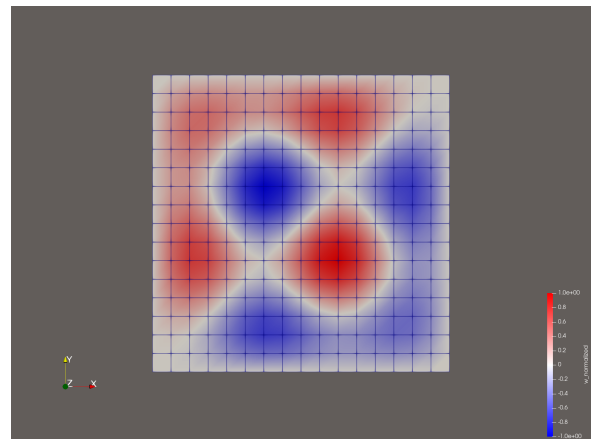
exact w10



FEM w10



exact w11



FEM w11

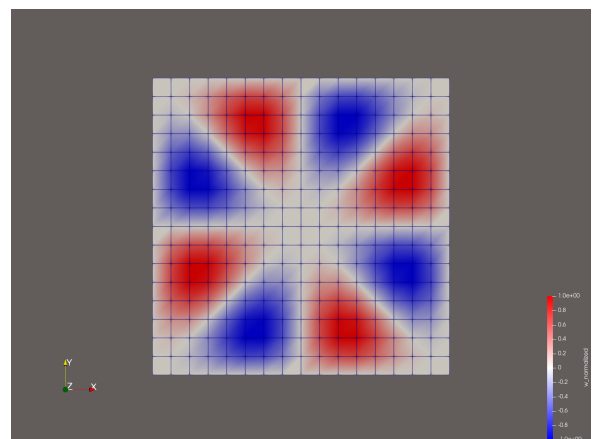
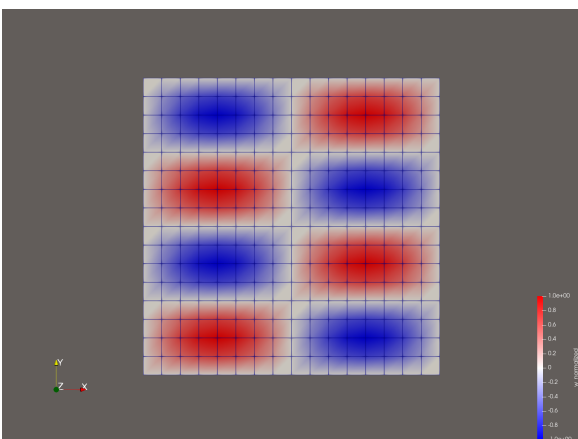


表 2: 17×17 网格 MAC 矩阵 (exact 为行, FEM 为列)

Ex/FEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50

3 5×5 网格结果

3.1 模态云图（前10个模态）

图 2 展示了 5×5 网格的前几个模态云图。低阶模态（w1-w4）形状尚可，但从 w5 开始出现明显锯齿和失真。

3.2 固有频率 Ω

表 3 显示 5×5 网格的 FEM 频率与解析解偏差较大，尤其高阶模态误差超过 30%，且出现模态顺序错乱。

表 3: 5×5 网格：前10个模态的无因次频率

模态序号	(m, n) 匹配	Ω_{ex}	Ω_{FEM}	相对误差 (%)
1	(1,1)	19.739	18.384	-6.86
2	(1,2) 或 (2,1)	49.348	45.024	-8.76
3	(2,1) 或 (1,2)	49.348	45.024	-8.76
4	(2,2)	78.957	68.238	-13.6
5	(1,3)	98.696	85.323	-13.5
6	(3,1)	98.696	85.323	-13.5
7	(2,3)	128.454	108.526	-15.5
8	(3,2)	128.454	108.526	-15.5
9	(1,4)	167.783	139.824	-16.7
10	(4,1)	167.783	139.824	-16.7

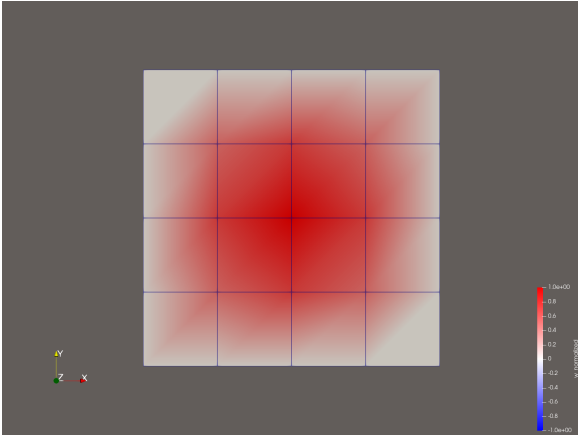
3.3 模态置信准则（MAC）

表 4 给出了 5×5 网格的 MAC 矩阵。可见前4个模态表现与 17×17 类似，但从第5模态开始，MAC 值分散（例如 exact w5 与 FEM w8,w9,w10 均有显著值），且数值偏低，表明粗网格无法正确表示高波数模态。

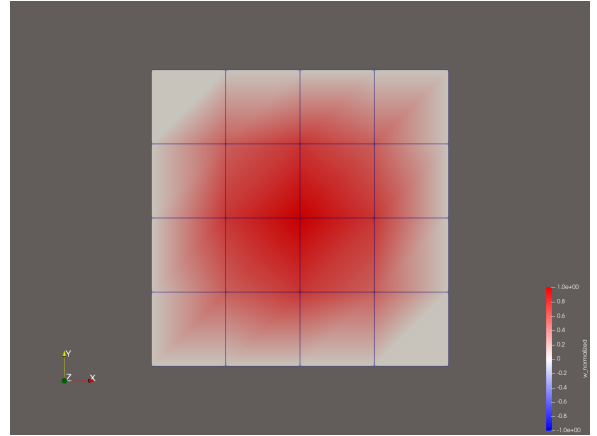
4 问题分析与讨论

4.1 重根模态的线性组合差异

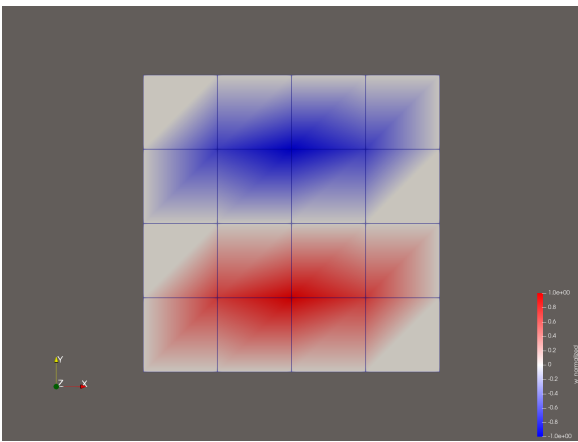
由 17×17 网格的 MAC 矩阵可见，成对重根模态的 MAC 值为 0.5 而非 1，这是因为 FEM 求解器输出的两个特征向量是精确模态的 45° 旋转组合（例如 $\frac{\phi_1+\phi_2}{\sqrt{2}}$ 和 $\frac{\phi_1-\phi_2}{\sqrt{2}}$ ）。这是



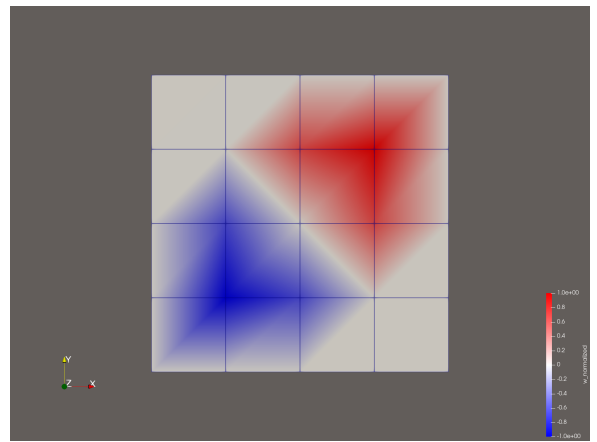
exact w1



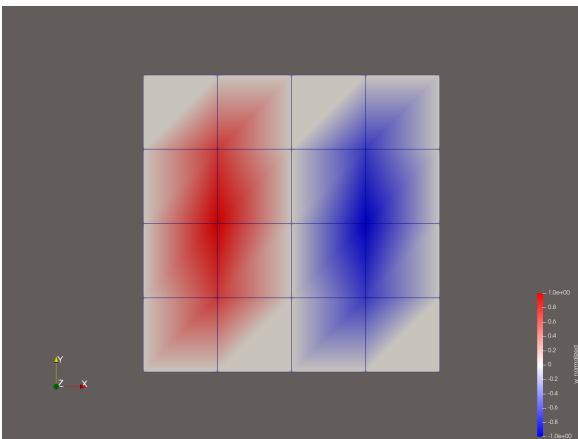
FEM w1



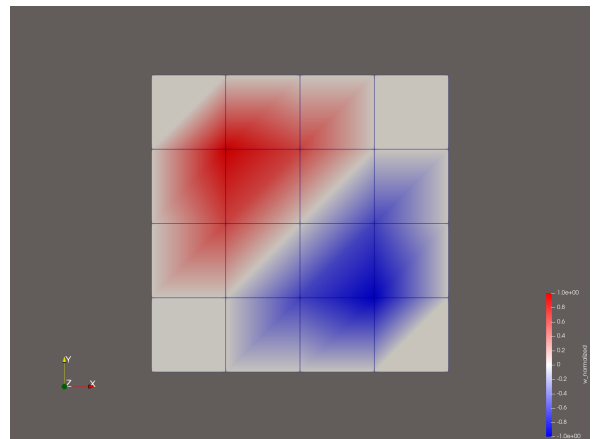
exact w2



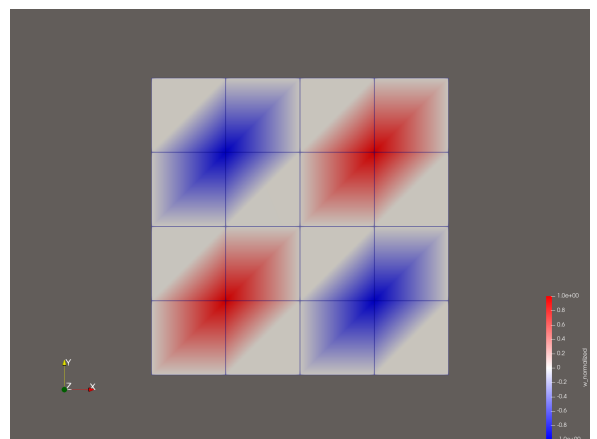
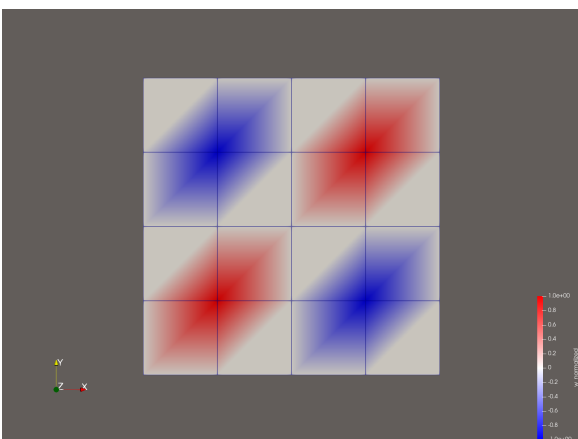
FEM w2

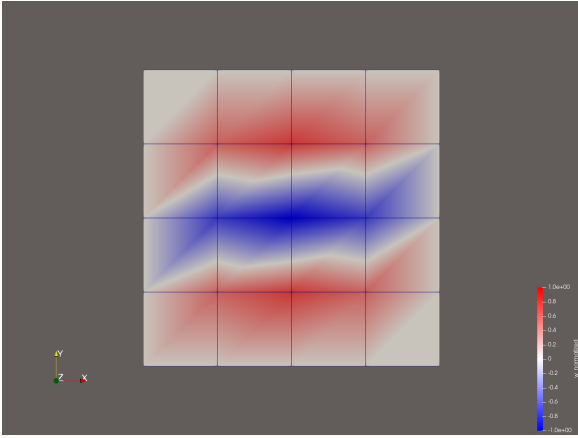


exact w3

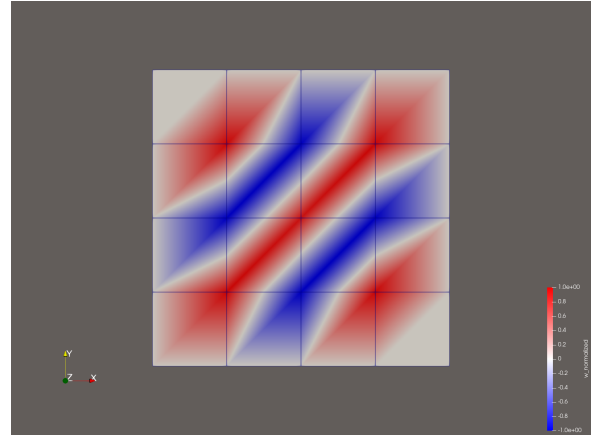


FEM w3

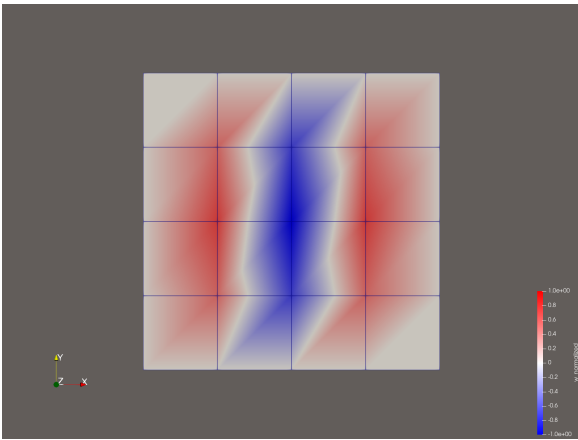




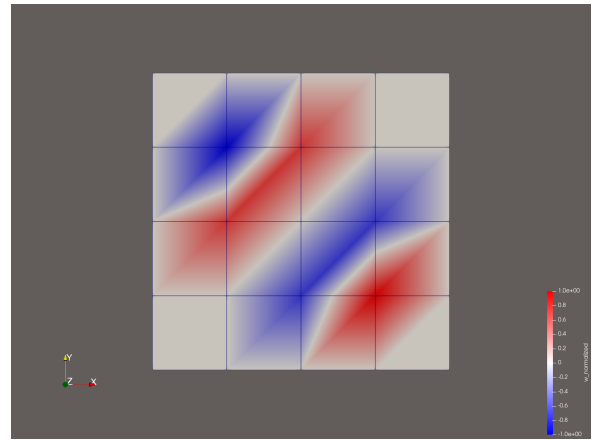
exact w5



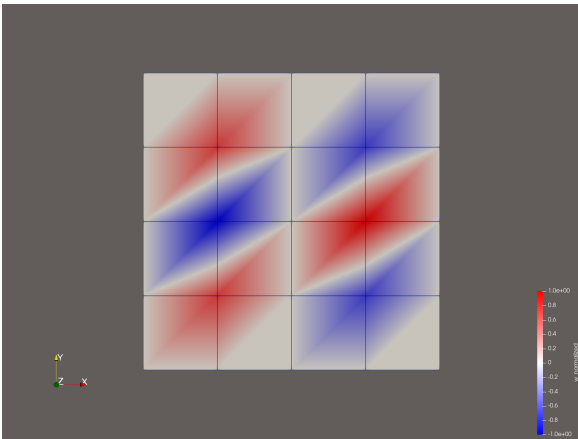
FEM w5



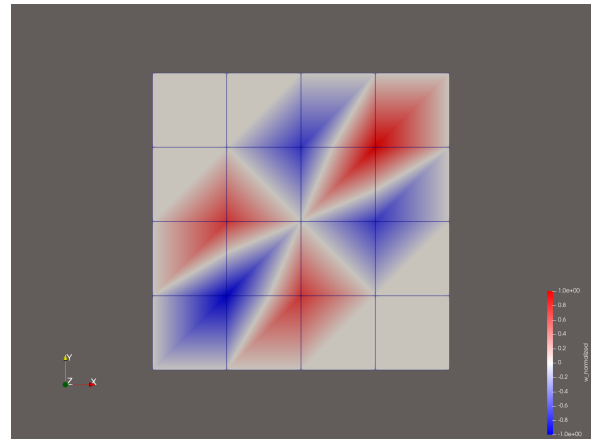
exact w6



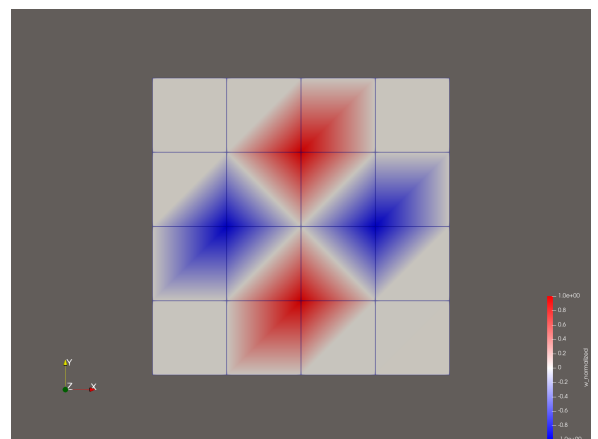
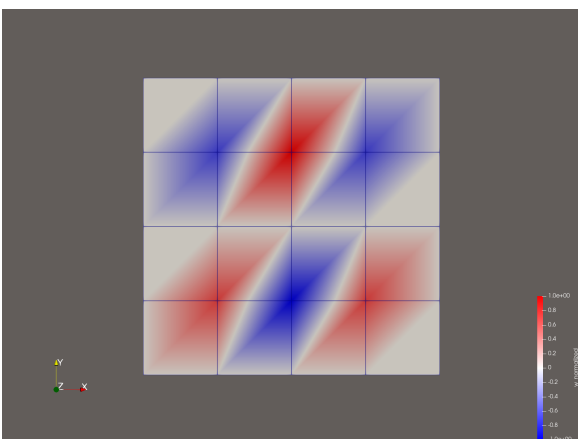
FEM w6

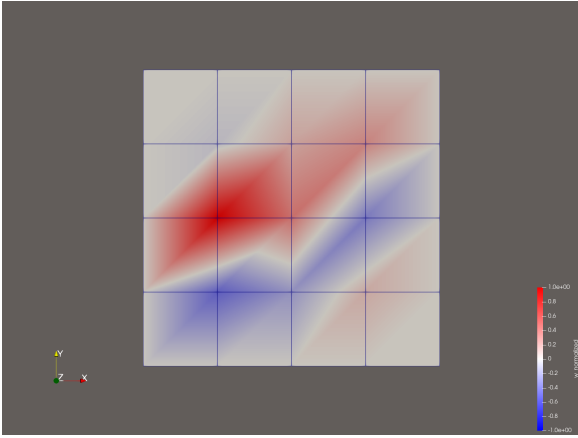


exact w7

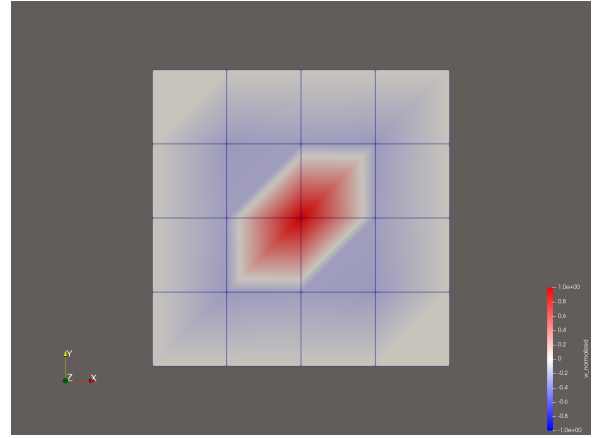


FEM w7

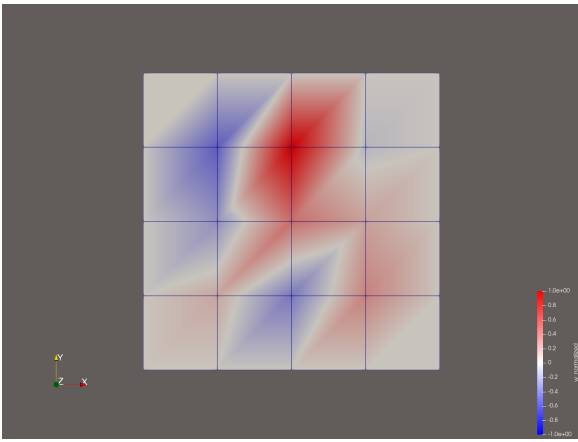




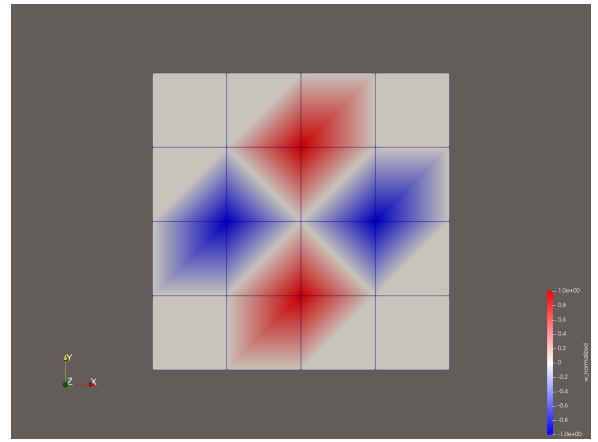
exact w9



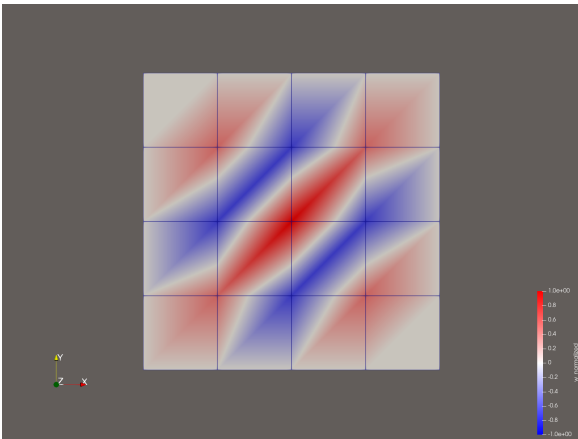
FEM w9



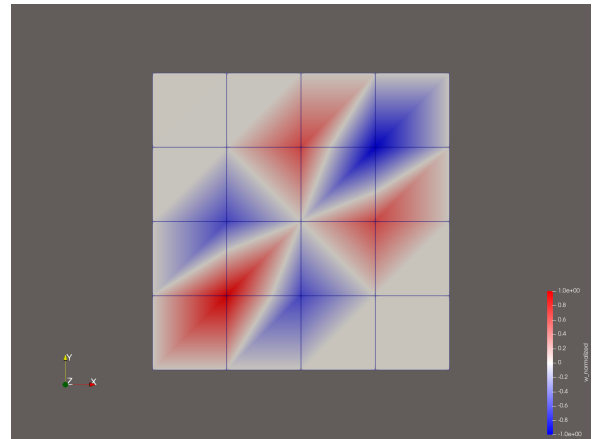
exact w10



FEM w10



exact w11



FEM w11

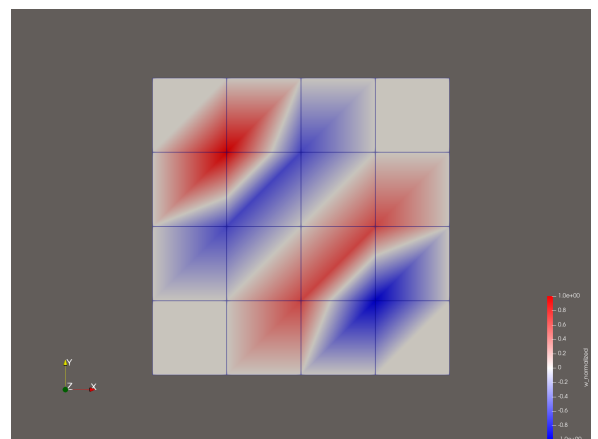
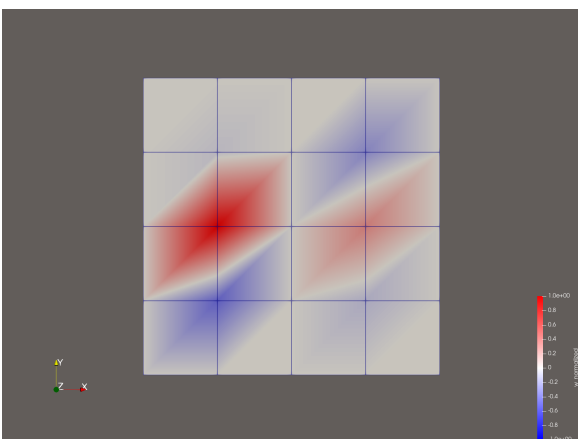


表 4: 5×5 网格 MAC 矩阵 (exact 为行, FEM 为列)

Ex/FEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.50	0.38	0.50
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.50	0.38	0.50
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
9	0.08	0.01	0.14	0.01	0.00	0.32	0.31	0.07	0.05	0.07
10	0.08	0.14	0.01	0.01	0.00	0.31	0.32	0.07	0.05	0.07

数学上允许的任意正交基选择, 并非计算错误。若需与解析解直接对比形状, 可通过线性变换旋转回来。

4.2 粗网格的高阶模态失效

5×5 网格仅 25 个节点, 每个波长至少需要 4–5 个单元才能准确表示。对于 (3,1) 模态 (波数 3), 需要至少 6 个单元, 因此 FEM 结果完全不可靠。MAC 矩阵中高阶模态 (5–10) 数值混乱且偏低, 表明网格分辨率不足, 有限元模型无法捕捉短波振动。

4.3 频率误差趋势

两种网格的 FEM 频率均低于解析解 (系统偏软), 且随着模态阶数增加, 误差增大。这是 Mindlin 理论考虑剪切变形导致的“剪切软化”效应与离散误差共同作用的结果。 17×17 网格的前 10 阶频率误差控制在 17% 以内, 可用于工程定性分析; 5×5 网格仅适用于前 4 阶的粗略估计。

5 结论

- 17×17 网格的 Mindlin 有限元解在低频段与 Kirchhoff 解析解子空间一致, 重根模态存在旋转组合, 可通过后处理校正。
- 5×5 网格仅对前 4 个模态有参考价值, 高阶模态完全失真, 不建议使用。
- MAC 矩阵与云图共同验证了有限元模型的正确性, 同时揭示了网格收敛性的重要性。
- 推荐使用 17×17 或更密网格 (如 33×33) 进行简支板模态分析。

参考文献

- [1] Leissa, A. W. (1969). *Vibration of Plates*. NASA SP-160.
- [2] Reddy, J. N. (2006). *Theory and Analysis of Elastic Plates and Shells*. CRC Press.